

Problem B

Mari Menanam Tumbuhan

Time limit	2 s
Memory limit	512 MB

Deskripsi

Pak Blangkon memiliki hobi baru yaitu bercocok tanam, khususnya terhadap tanaman hias.

Pak Blangkon mempunyai kebun yang sangat luas di mana dia berencana untuk me-nanam sebanyak N pot tanaman hias secara memanjang (berjejer dalam satu baris). Ada sebanyak M jenis bibit yang tersedia, di mana sebanyak K diantaranya merupakan bibit tanaman hias favorit Pak Blangkon. Setiap bibit memiliki persediaan yang sangat banyak, sehingga ia bebas untuk memilih bibit apa saja sebanyak berapapun untuk ditanam.

Karena Pak Blangkon sedang di luar kota selama sebulan, ia memerintahkan tukang kebun untuk menanam tanaman hias tersebut, dengan harapan bahwa setelah Pak Blangkon pulang dari urusan bisnis tersebut, ia bisa melihat hasilnya saat itu juga. Agar terlihat estetik, Pak Blangkon memiliki sebanyak Q instruksi tambahan kepada tukang kebun, yaitu isi instruksi ke- i tertulis "Dari pot ke L_i hingga pot ke R_i harus ada minimal 1 pot yang ditanam bibit tanaman hias favorit saya".

Tugas tersebut tentu merupakan hal yang mudah bagi tukang kebun, namun untuk mengitung banyaknya cara untuk melakukannya merupakan hal yang sulit. Bantulah tukang kebun tersebut untuk mengitung banyaknya cara memilih bibit dan menanam tanaman hias sesuai dengan instruksi.

Format Masukan

Baris pertama berisi tepat 4 buah bilangan bulat N , M , K , dan Q ($1 \leq N, M \leq 10^9, 0 \leq K \leq M, 1 \leq Q \leq 10^5$) yang berturut-turut menyatakan banyak pot, banyak jenis bibit tanaman hias, banyak jenis bibit tanaman hias favorit Pak Blangkon, dan banyak instruksi.

Sebanyak Q baris selanjutnya berisi tepat 2 buah bilangan bulat L_i dan R_i ($1 \leq L_i \leq R_i \leq N$) yang menyatakan batasan dari instruksi.

Format Keluaran

Tepat satu buah bilangan bulat yang menyatakan banyaknya cara memilih bibit dan menanam tanaman hias sesuai dengan instruksi, dalam modulo $10^9 + 7$.

Contoh Masukan

4 2 1 2
1 3
2 4

Contoh Keluaran

13

Penjelasan

Misal bibit tanaman tersebut adalah A dan B, dimana A adalah tanaman favorit Pak Blangkon. Maka semua kemungkinan susunan tanaman adalah

- AAAA
- AAAB
- AABA
- AABB
- ABAA
- ABAB
- ABBA
- BAAA
- BAAB
- BABA
- BABB
- BBAA
- BBAB